SESION 02 - FICHA DIDACTICA DE CREACION CON GEMINI [COD-002]

# Simulador 3D del Latido Cardiaco con Gemini (Corazon Humano)

## METODOLOGIA DIRECTA: GENERACION Y VISUALIZACION EN PANTALLA SIN CODIGO

**PASO 1 - Copiar el Prompt en Gemini (gemini.google.com):**
Pega el texto del recuadro inferior en Gemini. El prompt esta calibrado para que Gemini abra y ejecute directamente el simulador cardiaco interactivo en pantalla (Canvas / Vista previa) sin obligarte a revisar codigo.

**PASO 2 - Experimentar y Dialogar con Gemini en el Aula:**
Ajusta las pulsaciones por minuto, escucha el fonendoscopio, explora las 4 cavidades y escribe a Gemini las preguntas de reflexion medica que tienes abajo para pro

**GARANTIA OFICIAL - Copia de Respaldo Garantizada (BKP Oficial en el Mapa):**
Si por saturacion o corte de red la IA no visualiza el modelo interactivo, pulsa en el Cuadro de Mando del curso:
**<<? Ver Simulador Corazon 3D (BKP)>> para abrir al instante la maqueta cardiaca oficial garantizada.**

## PROMPT MAESTRO PARA GENERAR EL SIMULADOR DEL CORAZON 3D:

*(Selecciona y copia todo el texto carmin para pegarlo en gemini.google.com)*

**"Actua como un cardiologo, anatomista humano y desarrollador de simuladores 3D biomedicos.**

Disena y ejecuta directamente en pantalla (en modo vista previa interactiva / Canvas) un simulador visual sobre el Latido Cardiaco y Anatomia del Corazon Humano en 3D:

**Muestra directamente el simulador en funcionamiento sin obligarme a revisar el codigo fuente. Requisitos:**

**1. Modelo 3D interactivo con rotacion 360 grados: Vista exterior e interior con las 4 cavidades (auriculas y ventriculos derecho e izquierdo).**

**2. Latido Realista Continuo: Animacion biomecanica sincrona de sistole (contraccion ventricular) y diastole (llenado auricular).**

**3. Simulador de Fonendoscopio y Pulso: Control deslizante de frecuencia cardiaca (de 50 lpm en reposo hasta 130 lpm en esfuerzo) con audio 'lub-dub'.**

**4. Circulacion Mayor y Menor: Visualizacion interactiva del flujo de sangre oxigenada (roja, arteria aorta) y desoxigenada (azul, venas cavas).**

**5. Ergonomia Senior (+60): Botones grandes de facil lectura, alto contraste visual y textos medicos explicativos 100% en espanol.**

**Presenta la aplicacion interactiva terminada y lista para explorar directamente en la pantalla de chat."**

## PREGUNTAS DE REFLEXION Y DIALOGO CON GEMINI EN EL AULA:

**Pregunta 1 - El Sonido Cardiaco y las Valvulas: "Gemini, en el fonendoscopio escucho el ritmo 'lub-dub'. ¿Que** valvulas se cierran en cada golpe (mitral/tricuspide vs. aortica/pulmonar) y como sostiene este bombeo continuo la

**Pregunta 2 - El Sistema Electrico y el Marcapasos Natural: "Gemini, ¿como genera el nodulo sinusal los impulsos** electricos que coordinan la contraccion de las auriculas antes de los ventriculos y por que a veces se necesita un

**Pregunta 3 - Salud Cardiovascular Senior (+65): "Gemini, ¿cuales son los 3 habitos diarios mas determinantes** (caminar a ritmo activo, dieta mediterranea baja en sal y descanso nocturno) para cuidar la elasticidad arterial

## PROCEDENCIA CIENTIFICA OFICIAL Y METODOLOGIA DIDACTICA GARANTIZADA:

- Fuentes Cardiologicas Acreditadas: Modelos volumetricos basados en las guias de la American Heart Association (AHA), la Sociedad Espanola de Cardiologia (SEC) y escaneos por resonancia magnetica cardiaca del NIH.

- Triple Salvaguarda Pedagogica: El alumno experimenta primero la creacion visual directa con Gemini y dispone del boton de respaldo oficial (BKP) para garantizar que el 100% de la clase complete la experiencia sin fallos.

- Adaptacion Senior (+60): Cero codigo para el alumno, sin terminales, sin instalaciones externas y con diseno ergonomico optimizado para pantallas tactiles de iPad y monitores del aula.

## COPIA DE RESPALDO OFICIAL (BKP): SIMULADOR_CORAZON_3D.HTML

Si por alguna razon tecnica el simulador no se visualiza en tu pantalla de Gemini, pulsa en el Cuadro de Mando del curso:

**<<? Ver Simulador Corazon 3D (BKP)>> para abrir al instante el modelo 3D oficial garantizado.**